DHCP Server Lab – Déploiement et Gestion d'un Serveur DHCP sous Linux

TP 3 – Mise en place d'un DHCP

Karadag Nissa
Bachelor 2 Informatique – Ynov Campus
Formation : Systèmes Linux
Janvier 2026

1. Objectif

Déployer un serveur DHCP sous Linux afin d'automatiser l'attribution des adresses IP pour le réseau 192.168.50.0/24. Le TP couvre l'installation, la configuration, les tests côté client, la réservation d'adresse par MAC, la gestion des baux et l'automatisation de la maintenance.

2. Infrastructure

Deux machines virtuelles Ubuntu sous VirtualBox sont utilisées :

Machine	Role	Carte 1	Carte 2	IP statique LAN
SRV-01 (srv1)	Serveur DHCP	NAT (Internet)	Réseau interne intnet	192.168.50.10/24
SRV-01 (client)	Client DHCP	Réseau interne intnet	—	Via DHCP → 192.168.50.50

Parametres DHCP configurés :

Parametre	Valeur
Réseau	192.168.50.0/24
Plage DHCP	192.168.50.100 – 192.168.50.200
Passerelle	192.168.50.1
DNS	8.8.8.8
Bail par défaut	600 secondes
Bail maximum	7200 secondes
Réservation MAC	08:00:27:b5:16:14 → 192.168.50.50

3. Configuration réseau du serveur (SRV-01)

L'interface enp0s3 est configurée en DHCP (accès NAT/Internet) et l'interface enp0s8 reçoit une IP statique 192.168.50.10/24 sur le réseau interne. La configuration est définie dans /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.

```
root@srv1-VirtualBox: /etc/netplan
GNU nano 7.2                    50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true

    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.50.10/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.50.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8

                    [ Lecture de 17 lignes ]
^G Aide    ^O Écrire    ^W Chercher    ^K Couper    ^T Ex
```

Fig. 1 – Configuration netplan du serveur SRV-01 : enp0s3 (DHCP) et enp0s8 (IP statique 192.168.50.10)

Commandes appliquées :

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml
sudo netplan apply
```

```
root@srv1-VirtualBox:/etc/netplan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7c:55:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 86392sec preferred_lft 86392sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:79f:8766:179f:a602/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 86394sec preferred_lft 14394sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe7c:55b7/64 scope global dynamic mngtmpaddr

       valid_lft 86394sec preferred_lft 14394sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7c:55b7/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:92:b0:1e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.10/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe92:b01e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@srv1-VirtualBox:/etc/netplan#
```

Fig. 2 – Résultat de ip a : enp0s3 (10.0.2.15) et enp0s8 (192.168.50.10) actives

4. Installation du serveur DHCP

Installation du paquet isc-dhcp-server sur le serveur SRV-01 :

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
```

Fig. 3 – Installation de isc-dhcp-server

5. Configuration du serveur DHCP

5.1 Définition de l'interface d'écoute

Le fichier /etc/default/isc-dhcp-server indique sur quelle interface le service doit écouter. L'interface enp0s8 est configurée pour IPv4.

```
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

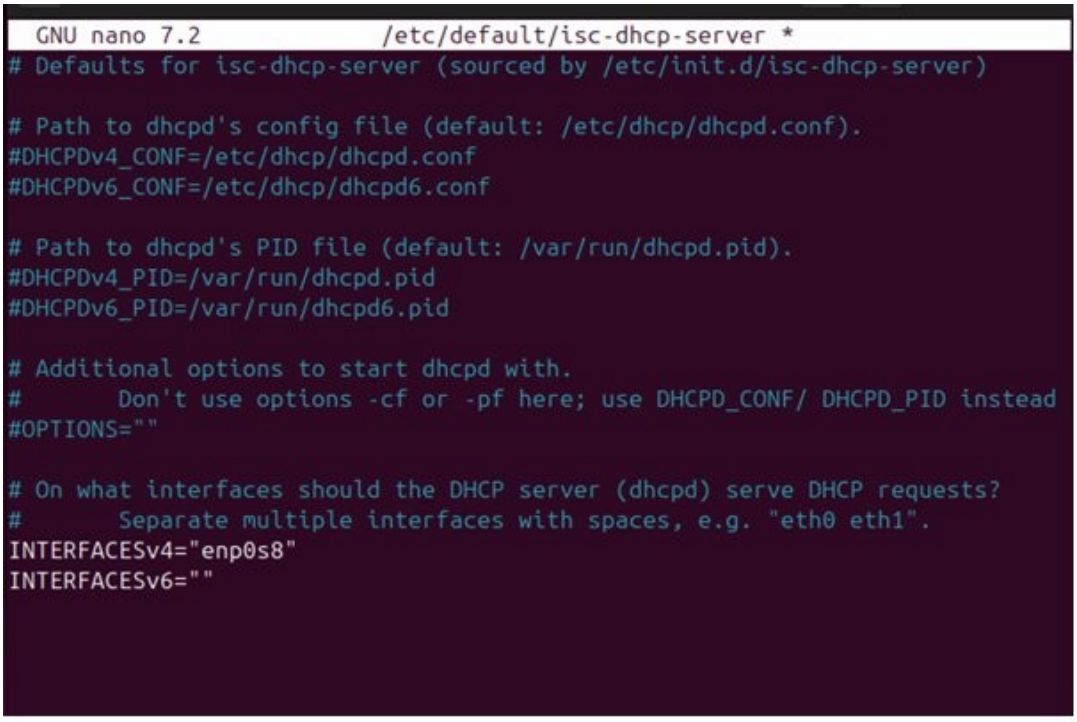

Fig. 4 – Fichier /etc/default/isc-dhcp-server : interface enp0s8 déclarée

5.2 Configuration principale – dhcpd.conf

Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf définit tous les paramètres du service DHCP : plage d'adresses, passerelle, DNS, durées de bail.

```
sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf


authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.100 192.168.50.200;
  option routers 192.168.50.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
  option broadcast-address 192.168.50.255;
}
```

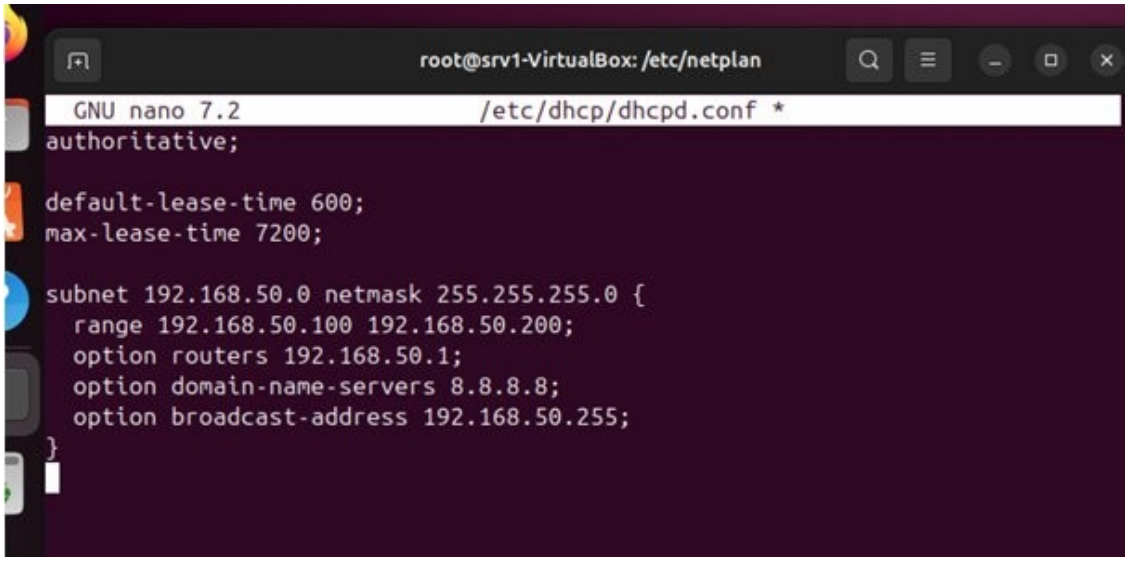

Fig. 5 – Configuration initiale de dhcpd.conf avec la plage et les options réseau

6. Démarrage et vérification du service

```
sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl status isc-dhcp-server
```

```
root@srv1-VirtualBox: /etc/netplan

exiting.
root@srv1-VirtualBox:/etc/netplan# systemctl restart isc-dhcp-server
root@srv1-VirtualBox:/etc/netplan# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enable>
     Active: active (running) since Thu 2026-01-15 12:39:36 CET; 7s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 4189 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 9206)
     Memory: 3.8M (peak: 4.4M)
        CPU: 36ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─4189 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-serve>

janv. 15 12:39:36 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: Database file: /var/lib/dhcp/>
janv. 15 12:39:36 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: PID file: /run/dhcp-server/dh>
janv. 15 12:39:36 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: Wrote 0 leases to leases file.
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: Listening on LPF/enp0s8/08:00>
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox sh[4189]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27>
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox sh[4189]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27>
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox sh[4189]: Sending on   Socket/fallback/fal>
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00>
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: Sending on   Socket/fallback/>
janv. 15 12:39:37 srv1-VirtualBox dhcpd[4189]: Server starting service.
lines 1-21/21 (END)
```

Fig. 6 – Service isc-dhcp-server actif (active running), écoute sur enp0s8

Vérification que le service écoute bien sur le port UDP 67 (port DHCP) :

```
sudo ss -ulnp | grep :67
```

```
root@srv1-VirtualBox:/etc/netplan# sudo ss -ulnp | grep :67
UNCONN 0      0            0.0.0.0:67         0.0.0.0:*    users:(("dhcpd",pi
d=4189,fd=7))
root@srv1-VirtualBox:/etc/netplan#
```

Fig. 7 – Confirmation : dhcpd écoute sur 0.0.0.0:67 (port DHCP standard)

Le service est actif et écoute correctement sur son port.

7. Configuration côté client

7.1 Récupération de l'adresse MAC du client

L'adresse MAC de l'interface réseau du client est nécessaire pour configurer la réservation d'adresse IP côté serveur.

```
ip a
ip link
```

```
serv-01@serv-01-VirtualBox: ~
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default ql
en 1000
    link/ether 08:00:27:b5:16:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT gro
up default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b5:16:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$
```

Fig. 8 – Adresse MAC du client : 08:00:27:b5:16:14 sur enp0s3

7.2 Réservation d'adresse IP dans dhcpd.conf

La réservation garantit que le client avec l'adresse MAC 08:00:27:b5:16:14 reçoit toujours l'IP 192.168.50.50.

```
host client-fixe {
  hardware ethernet 08:00:27:b5:16:14;
  fixed-address 192.168.50.50;
}
```

```
  GNU nano 7.2                    /etc/dhcp/dhcpd.conf *
authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.50.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.50.100 192.168.50.200;
  option routers 192.168.50.1;
  option domain-name-servers 8.8.8.8;
  option broadcast-address 192.168.50.255;
}

host client-fixe {
 hardware ethernet 08:00:27:b5:16:14;
 fixed-address 192.168.50.50;
}
```

Fig. 9 – dhcpd.conf complet avec la réservation host client-fixe

7.3 Installation du client DHCP

```
sudo su
apt install isc-dhcp-client -y
```

Fig. 10 – Installation de isc-dhcp-client sur la machine cliente

7.4 Activation de l'interface et configuration netplan

```
sudo ip link set enp0s3 up
```

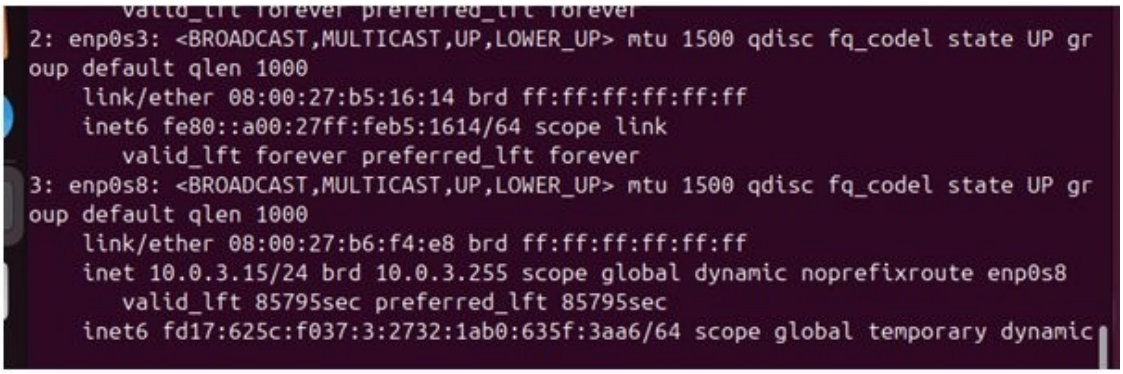

Fig. 11 – Interface enp0s3 montée, enp0s8 active (10.0.3.15)

Configuration du fichier netplan côté client pour activer DHCP sur enp0s3 :

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

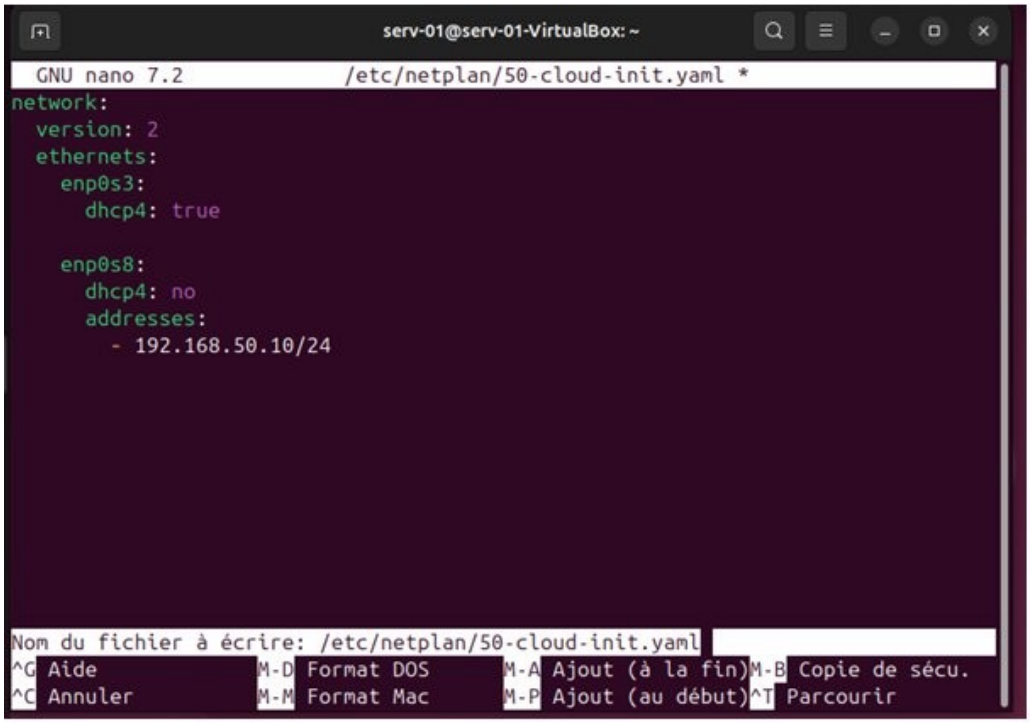

Fig. 12 – Netplan client : enp0s3 en DHCP, enp0s8 en statique 192.168.50.10

```
sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml
sudo netplan apply
```

7.5 Forcer l'attribution DHCP et vérification

Si aucune IP n'est attribuée automatiquement, on force le client à demander une adresse au serveur DHCP :

```
sudo dhclient -v enp0s3
```

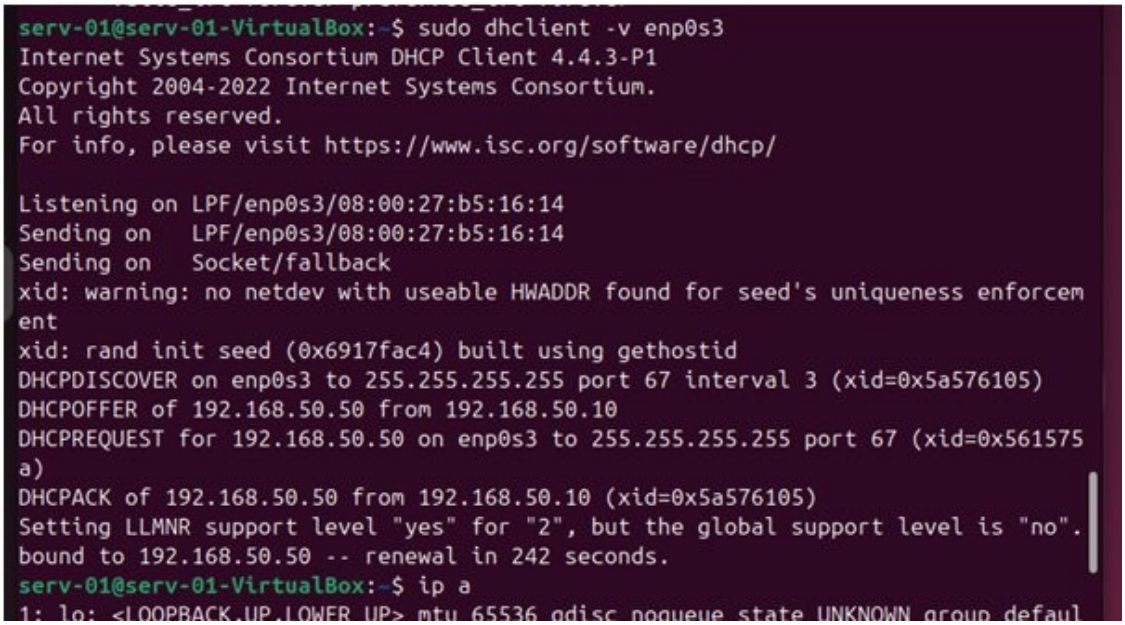

Fig. 13 – dhclient -v : DHCPDISCOVER, DHCPOFFER 192.168.50.50, DHCPACK – IP attribuée avec succès

La séquence DHCP complète est visible : DISCOVER → OFFER (192.168.50.50) → REQUEST → ACK. La réservation fonctionne : le client reçoit bien l'IP 192.168.50.50 correspondant à sa MAC.

8. Script de maintenance des baux DHCP

8.1 Script dhcp_leases_maintenance.sh

Un script Bash est créé dans /usr/local/sbin pour archiver quotidiennement le fichier des baux DHCP et supprimer les archives de plus de 30 jours.

```
sudo nano /usr/local/sbin/dhcp_leases_maintenance.sh
```

```
LEASES="/var/lib/dhcp/dhcpd.leases"
ARCHIVE="/var/log/dhcp-leases-archive"
DATE=$(date +%F)

mkdir -p "$ARCHIVE"
cp "$LEASES" "$ARCHIVE/dhcpd.leases.$DATE"

#supp les archive >30 jours
find "$ARCHIVE" -type f -mtime +30 -delete
```

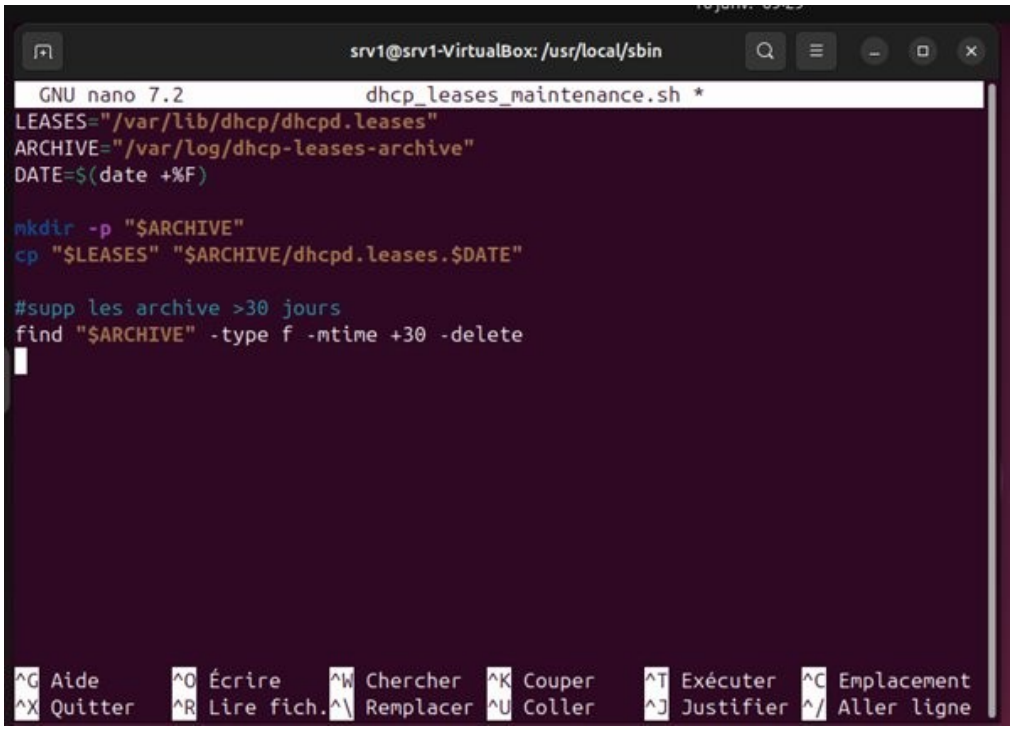

Fig. 14 – Contenu du script dhcp_leases_maintenance.sh

8.2 Test du script

```
sudo chmod +x /usr/local/sbin/dhcp_leases_maintenance.sh
sudo /usr/local/sbin/dhcp_leases_maintenance.sh
ls /var/log/dhcp-leases-archive/
```

```
srv1@srv1-VirtualBox:~$ cd /usr/local/sbin/
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ ls
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ sudo nano dhcp_leases_maintenance.sh
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ sudo chmod +x dhcp_leases_maintenance.sh
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ sudo dhcp_leases_maintenance.sh
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ ls /var/log/dhcp-leases-archive/
dhcpd.leases.2026-01-16
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$
```

Fig. 15 – Test réussi : archive dhcpd.leases.2026-01-16 créée dans /var/log/dhcp-leases-archive/

9. Automatisation via crontab

La tâche cron est configurée pour exécuter le script chaque nuit à 2h00.

```
sudo crontab -e
```

```
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ sudo crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.tiny
  3. /bin/ed

Choose 1-3 [1]: 1
crontab: installing new crontab
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$
```

Fig. 16 – Sélection de l'éditeur nano pour crontab

Ligne ajoutée à la fin du fichier crontab :

```
0 2 * * * /usr/local/sbin/dhcp_leases_maintenance.sh
```

```
srv1@srv1-VirtualBox: /usr/local/sbin
GNU nano 7.2                /tmp/crontab.ljcetc/crontab *
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 2 * * * /usr/local/sbin/dhcp_leases_maintenance.sh

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^\ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

Fig. 17 – Fichier crontab avec la tâche planifiée à 2h00 chaque jour

Vérification de la tâche planifiée :

```
sudo crontab -l
```

```
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$ sudo crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
0 2 * * * /usr/local/sbin/dhcp_leases_maintenance.sh
srv1@srv1-VirtualBox:/usr/local/sbin$
```

*Fig. 18 – Vérification crontab -l : tâche 0 2 * * * enregistrée*

Le script s'exécutera automatiquement chaque nuit à 2h00, sans intervention manuelle. Il assure l'archivage de l'historique des baux et la maîtrise de l'espace disque.

10. Bilan

Etape	Action	Résultat
Config réseau serveur	enp0s8 → 192.168.50.10/24 statique	Validé – ip a OK
Installation DHCP	apt install isc-dhcp-server	Validé – service actif
Config interface	INTERFACESv4="enp0s8"	Validé
Config dhcpd.conf	Plage .100-.200, gateway, DNS	Validé
Réservation MAC	MAC 08:00:27:b5:16:14 → .50	Validé – DHCPACK reçu
Test client DHCP	dhclient -v enp0s3	Validé – IP .50 attribuée
Script maintenance	Archivage baux + suppression >30j	Validé – archive créée
Automatisation cron	0 2 * * * script.sh	Validé – crontab -l OK

Conclusion

Ce TP a permis de déployer un serveur DHCP complet sous Linux dans un environnement virtualisé. Les compétences mises en oeuvre couvrent :

- La configuration d'interfaces réseau multiples via Netplan (statique et DHCP)
- L'installation et la configuration du service isc-dhcp-server
- La définition d'une plage d'adresses, des options réseau (gateway, DNS, broadcast) et des durées de bail
- La réservation d'adresse IP basée sur l'adresse MAC pour garantir une attribution fixe
- La validation du service par analyse des logs systemctl et de la séquence DHCP (DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK)
- L'automatisation de la maintenance des baux via un script Bash et une tâche cron quotidienne

Karadag Nissa – Bachelor 2 Informatique – Ynov Campus – 2026